

LAPORAN PROGRES
WORKSHOP PEMROGRAMAN FRAMEWORK



Disusun Oleh :

Ahmad Falihul Hikam (3125521007)

Arvin Dzaky Nugraha (3125521027)

Dosen Pengajar :

Amma Liesvarastranta Haz, S.Tr.T., M.T.

PSDKU LAMONGAN D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
TAHUN 2026

SIGAP: Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar Berbasis Platform Digital dan Kecerdasan Buatan

Abstract— Perundungan (bullying) dan cyberbullying di lingkungan pendidikan memerlukan saluran pelaporan yang aman, terstruktur, dan akuntabel. Penelitian ini mengembangkan SIGAP (Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar), platform digital terpadu dengan pelaporan anonim maupun teridentifikasi, penjejakan tiket (ticket tracking), serta jejak audit (audit trail). SIGAP mengintegrasikan pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP) berbasis embedding Bahasa Indonesia untuk rekomendasi kategori dan klusterisasi laporan serupa guna mendukung pengambilan keputusan admin. Keandalan sistem diuji melalui kerangka metode validasi komprehensif, meliputi validasi teknis logika dan transisi status (state transition), User Acceptance Testing (UAT), System Usability Scale (SUS), evaluasi berbasis tugas (Task Success Rate dan Single Ease Question/SEQ), serta validasi kualitas model AI. Karena proses evaluasi berada pada tahap pra-iterasi pengujian pengguna, parameter capaian dipetakan menggunakan metrik dasar dengan target pemenuhan skenario UAT pelapor dan admin sebesar [xx/yy], skor usability SUS siswa [xx/100] dan admin [xx/100] (target benchmark > 68), Task Success Rate alur pelaporan siswa sebesar [xx/yy] dengan SEQ [xx/7], Task Success Rate verifikasi admin sebesar [xx/yy] dengan SEQ [xx/7], serta akurasi klasifikasi model AI sebesar [xx%]. Kerangka validasi ini memastikan SIGAP siap diimplementasikan secara teruji, andal, dan efektif dalam pengelolaan laporan perundungan di sekolah. Pengaduan, Kecerdasan Buatan, Natural Language Processing.

Index Terms— Perundungan Pelajar, SIGAP, Sistem Pengaduan, Kecerdasan Buatan, Natural Language Processing.

I. INTRODUCTION

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan bagi pelajar dalam berkomunikasi dan berinteraksi, tetapi di sisi lain juga menghadirkan bentuk perundungan baru melalui media digital atau cyberbullying. Perundungan tidak hanya terjadi secara langsung di lingkungan sekolah, tetapi dapat berkembang melalui media sosial dan platform digital. Zhang et al. menjelaskan bahwa selama dua dekade terakhir terdapat berbagai definisi dan metode pengukuran cyberbullying pada anak dan remaja, yang menunjukkan bahwa fenomena tersebut menjadi perhatian dalam lingkungan digital [1]. Penelitian Amanatin dan

Sekarningrum juga menunjukkan adanya berbagai bentuk dan penyebab cyberbullying pada remaja di wilayah perkotaan Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, dan Surabaya [2]. Lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan penanganan perundungan. Maftuh et al. menunjukkan adanya keterkaitan antara iklim sekolah dengan perilaku cyberbullying pada siswa sekolah menengah, sehingga kondisi lingkungan sekolah menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam menangani permasalahan tersebut [3]. Selain itu, penelitian Eleanora dan Al Adawiah pada siswa SMK menunjukkan pentingnya upaya preventif dalam menghadapi cyberbullying di lingkungan pendidikan [7]. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah membutuhkan mekanisme yang dapat membantu siswa menyampaikan informasi mengenai perundungan serta membantu pihak sekolah dalam mengelola laporan secara lebih terstruktur.

Perundungan juga dapat memberikan dampak yang serius terhadap siswa. Li et al. melalui meta-analisis menunjukkan adanya hubungan antara tradisional bullying dan cyberbullying dengan berbagai permasalahan kesehatan mental pada anak dan remaja [4]. Sementara itu, Evangelio et al. melalui systematic review mengenai cyberbullying pada siswa sekolah dasar dan menengah menekankan pentingnya upaya pencegahan dan intervensi terhadap permasalahan tersebut [5]. Kajian Kasturiratna et al. juga menunjukkan bahwa cyberbullying memiliki berbagai faktor risiko, faktor protektif, konsekuensi, serta membutuhkan bentuk intervensi yang sesuai [6]. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pelaporan yang dapat membantu siswa menyampaikan pengaduan dengan lebih mudah dan membantu pihak sekolah dalam melakukan proses penanganan secara sistematis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat menjadi media pelaporan sekaligus membantu proses pengelolaan pengaduan perundungan dan kekerasan pelajar. SIGAP (Sistem Informasi Pengaduan Perundungan dan Kekerasan Pelajar) dirancang untuk menyediakan mekanisme pelaporan secara anonim maupun non-anonim, pemberian tiket pengaduan, pemantauan status laporan, serta pengelolaan laporan oleh administrator. Sistem ini juga dirancang dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu memberikan rekomendasi kategori berdasarkan isi laporan dan mengelompokkan laporan yang memiliki karakteristik serupa. Dengan adanya SIGAP, proses pelaporan diharapkan menjadi lebih terstruktur, terdokumentasi, dan mudah dipantau, sementara keputusan

akhir mengenai verifikasi dan tindak lanjut tetap dilakukan oleh pihak yang berwenang.

REFERENCES

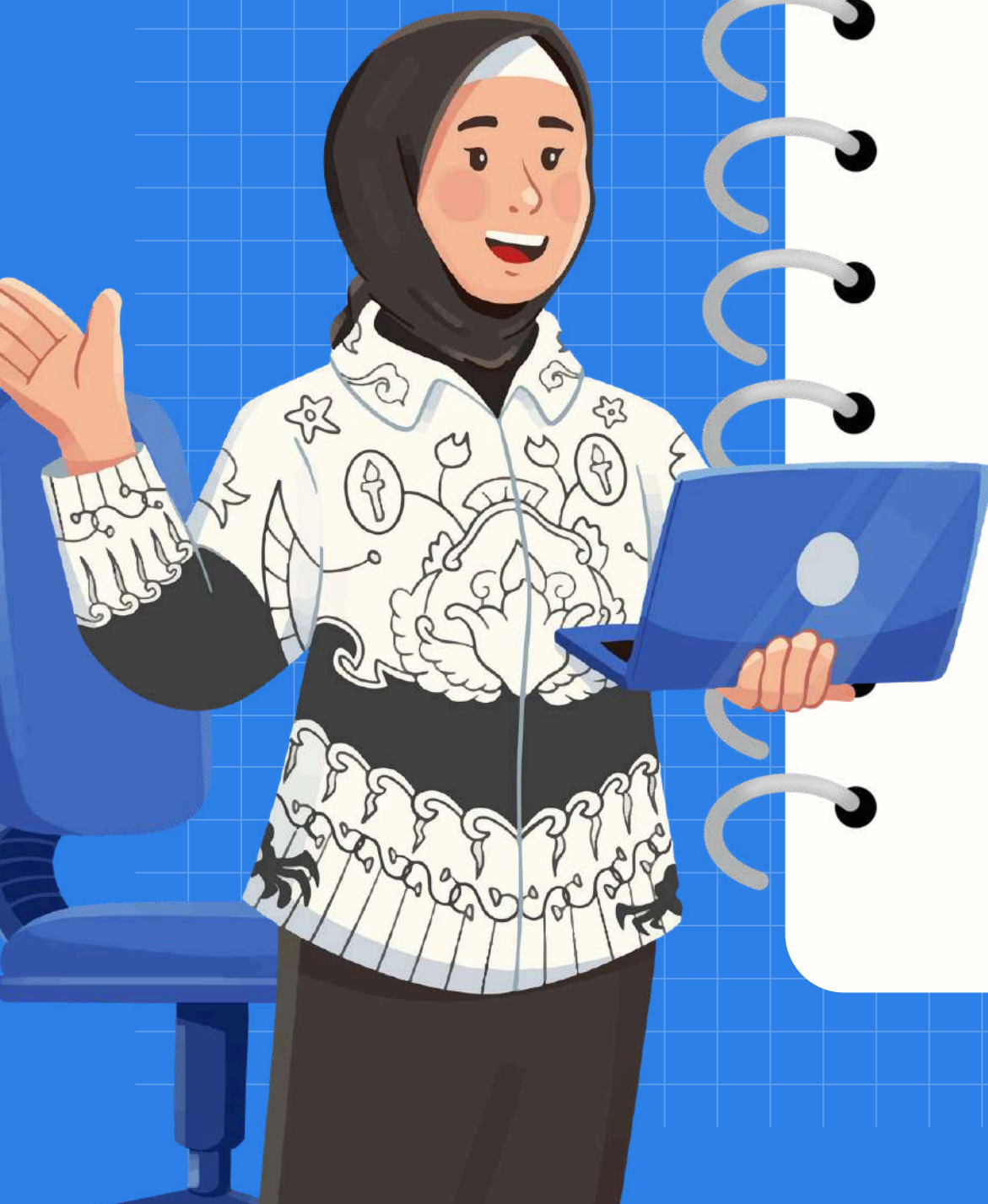
- [1] W. Zhang, S. Huang, L. Lam, R. Evans, and C. Zhu, "Cyberbullying definitions and measurements in children and adolescents: Summarizing 20 years of global efforts," *Frontiers in Public Health*, vol. 10, 2022, Art. no. 1000504, doi: 10.3389/fpubh.2022.1000504.
- [2] E. L. Amanatin and B. Sekarningrum, "Causes and Forms of Cyberbullying among Teenagers in Indonesian Urban Areas: Cases of Jakarta, Bandung and Surabaya," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 13, no. 2, pp. 233–254, 2024, doi: 10.15575/jispo.v13i2.27792.
- [3] B. Maftuh, A. Dahliana, E. Malihah, and R. Sartika, "Does school climate matter in cyberbullying behaviour among high school student? A mediation and moderation analysis," *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, vol. 43, no. 1, pp. 28–43, 2024, doi: 10.21831/cp.v43i1.65213.
- [4] C. Li, P. Wang, M. Martin-Moratinos, M. Bella-Fernández, and H. Blasco-Fontecilla, "Traditional bullying and cyberbullying in the digital age and its associated mental health problems in children and adolescents: A meta-analysis," *European Child & Adolescent Psychiatry*, vol. 33, pp. 2895–2909, 2024, doi: 10.1007/s00787-022-02128-x.
- [5] C. Evangelio, P. Rodríguez-González, J. Fernández-Río, and S. Gonzalez-Villora, "Cyberbullying in elementary and middle school students: A systematic review," *Computers & Education*, vol. 176, 2022, Art. no. 104356, doi: 10.1016/j.compedu.2021.104356.
- [6] K. T. A. S. Kasturiratna, A. Hartanto, C. H. Y. Chen, E. M. W. Tong, et al., "Umbrella review of meta-analyses on the risk factors, protective factors, consequences and interventions of cyberbullying victimization," *Nature Human Behaviour*, vol. 9, pp. 101–132, 2025, doi: 10.1038/s41562-024-02011-6.
- [7] F. N. Eleanora and R. A. Al Adawiah, "Perundungan dunia maya (Cyberbullying) dan upaya preventif di kalangan siswa SMK Bangun Persada Bekasi," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, vol. 1, no. 2, pp. 203–208, 2021, doi: 10.54082/jamsi.67.



**Sistem Informasi Gawat
Aduan Perundungan**

SIGAP

***Sistem Pengaduan, Kecerdasan
Buatan, Natural Language
Processing***



FrontEnd



**Arvin Dzaky
Nugraha**

3125521027

BackEnd



**Ahmad
Falihul Hikam**

3125521007

Time Line

1-3

Persiapan & Fondasi

Finalisasi PRD, ERD database, dan kontrak API. Setup FastAPI + MySQL + auth JWT di backend. Setup React + wireframe tampilan di frontend. Seeding data awal dari CSV.

4-7

Pengembangan Inti

Implementasi endpoint inti pengaduan, login admin, pelacakan tiket, validasi input, dan audit trail. Penyelesaian halaman utama siswa dan admin. Integrasi awal frontend dengan backend.

8-11

dashboard, AI, clustering, dan pengujian integrasi

Implementasi dashboard dan visualisasi data. Integrasi rekomendasi kategori berbasis AI serta clustering laporan. Penyempurnaan penggabungan data seed dengan laporan aktif. Pengujian unit dan integrasi.

12-14

Testing, UAT, perbaikan bug, keamanan, finalisasi konfigurasi, dan deployment.

Testing akhir meliputi pengujian end-to-end, UAT, validasi keamanan, dan pemeriksaan hak akses. Perbaikan bug berdasarkan hasil testing, finalisasi konfigurasi, lalu deployment aplikasi ke server/lingkungan produksi.

Progress Mingguan : Backend

Task 1

Finalisasi field form autentikasi dan pemetaan response dashboard ✓

Task 2

Validasi data siswa, hashing password bcrypt, dan proteksi duplikasi NISN ✓

Progress Mingguan : Backend

Task 3

Penguatan otentikasi JWT, role-based access control (RBAC), dan profil user ✓

Task 4

Penyesuaian response endpoint dashboard admin ✓

Progress Mingguan : Backend

Task 5

Penyesuaian response endpoint dashboard user (siswa) ✓

Progress Mingguan : Frontend

Task 1

Perapian navigasi, ringkasan laporan, riwayat, dan pelacakan status tiket siswa ✓

Task 2

Perapian kartu statistik, tabel laporan masuk, filter kategori/status, dan navigasi detail admin ✓

Progress Mingguan : Frontend

Task 3

Evaluasi UX form, ukuran input, label, tombol, dan pesan validasi error ✓

Task 4

Penyediaan feedback state antarmuka (Loading, Error, Empty State, Success, Session Expired) ✓

Progress Mingguan : Frontend

Task 5

Penyelarasan field mock data frontend dengan schema backend ✓

Implementasi Antarmuka Fronted

Pilih Kategori Permasalahan



← → ↺ ⓘ localhost:3000/#/buat-laporan

SIGAP

Sistem Pengaduan Siswa

Lacak Tiket

Ahmad Fali Hul Hikam

Kelu

TAHAP 1 DARI 4

Pilih Kategori Permasalahan

1 2 3 4

Pilih salah satu dari 7 kategori resmi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 yang paling sesuai dengan kejadian yang Anda alami atau saksikan:

1

Perundungan Verbal
Cacian, hinaan, pemanggilan nama buruk, fitnah, atau ancaman kata-kata.

2

Perundungan Fisik
Pemukulan, tendangan, dorongan, pemalakan uang/barang, atau perusakan properti.

3

Perundungan Siber (Cyberbullying)
Teror pesan daring, penyebaran hoaks/foto pribadi tanpa izin, atau intimidasi grup media sosial.

4

Kekerasan Seksual
Pelecehan fisik, verbal berkontasi seksual, ajakan tidak senonoh, atau pemaksaan tanpa persetujuan.

5

Hukuman Fisik oleh Tenaga Pendidik
Tindakan disiplin fisik berlebihan yang melanggar batas kewajaran dan etika perlindungan anak.

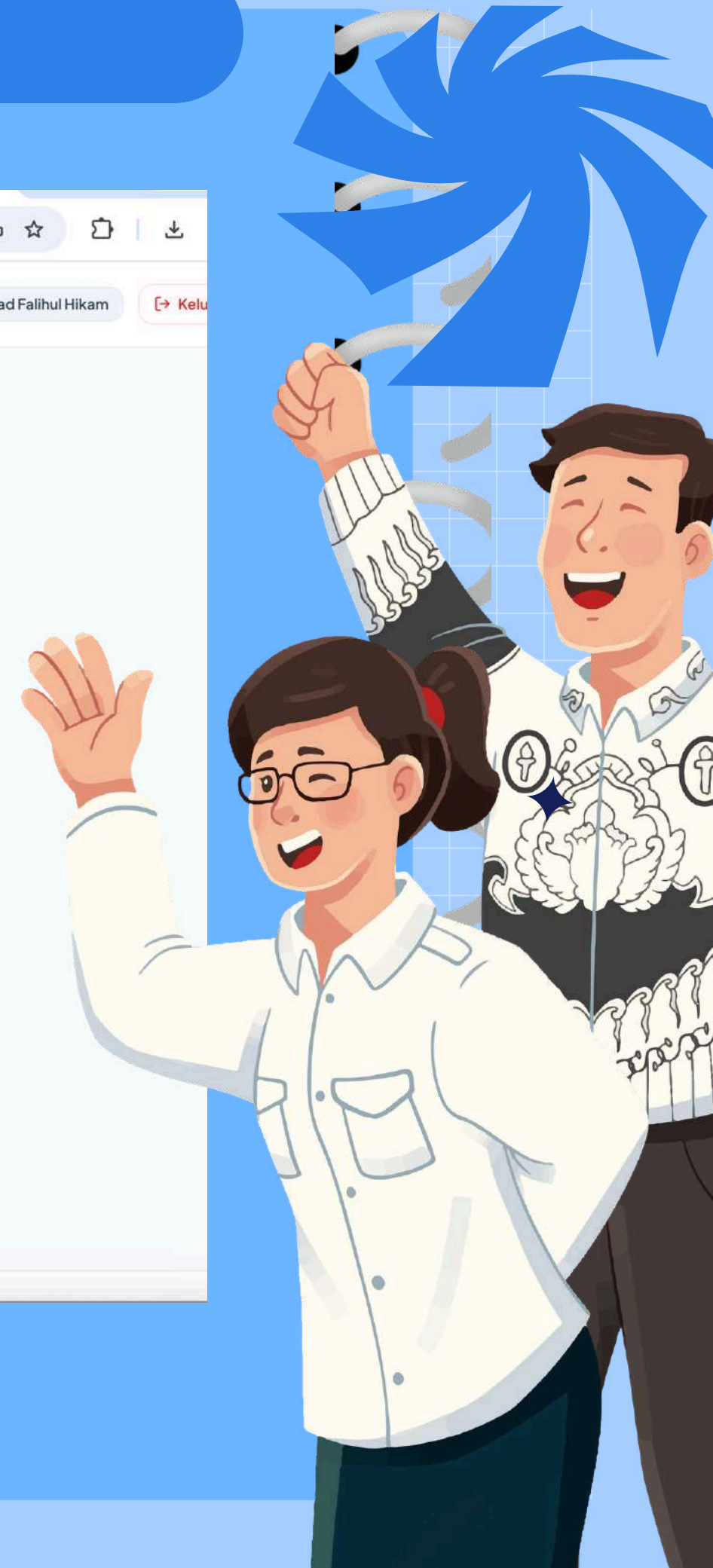
6

Kekerasan Psikis / Pengucilan Sosial
Pengucilan kelompok terencana, diskriminasi latar belakang, atau penyebaran gosip yang memojokkan.

7

Penyalahgunaan Narkoba / Rokok / Miras
Peredaran, kepemilikan, atau pemaksaan konsumsi zat terlarang dan rokok di area sekolah.

Lanjut ke Detail Kejadian >



Implementasi Antarmuka Fronted

Kronologi & Detail Kejadian

← → ↻ ⓘ localhost:3000/#/buat-laporan 🔍 🗝️ ☆ 🏠 ⬇️

SIGAP
Sistem Pengaduan Siswa

Lacak Tiket Ahmad Falihul Hikam

TAHAP 2 DARI 4
Kronologi & Detail Kejadian

Kategori Terpilih: Perundungan Siber (Cyberbullying)

Judul Ringkas Aduan (Opsional)
mengumbar foto aib pribadi

Waktu Kejadian * rabu, 19 Oktober 2026 Lokasi Tempat Kejadian * instagram

Kronologi Lengkap Kejadian * 23 karakter (min. 15)
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

< Kembali Lanjut ke Identitas & Bukti >

🛡️ Layanan aduan resmi bimbingan konseling dan kesiswaan. Kerahasiaan identitas terjamin 100%. © 2026 SIGAP — Sistem Informasi Pengaduan Pelajar. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Implementasi Antarmuka Fronted

Identitas Pelapor & Unggah Bukti

localhost:3000/#/buat-laporan

SIGAP
Sistem Pengaduan Siswa

Lacak Tiket Ahmad Fallihul Hikam

TAHAP 3 DARI 4

Identitas Pelapor & Unggah Bukti

Pilihan Kerahasiaan Identitas Pelapor

Mode Anonim (Disarankan)
Identitas Anda disembunyikan sepenuhnya dari sistem.

Mode Terbuka
Nama & NISN dicatat khusus untuk kemudahan tindak lanjut BK.

Lampiran Berkas Bukti (Foto, Tangkapan Layar, atau Audio)

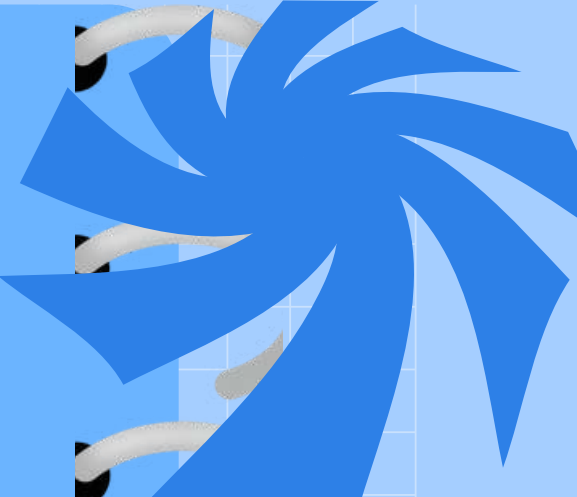
Klik untuk memilih berkas bukti atau seret ke sini
Mendukung format JPG, PNG, PDF, atau MP3 (Maks. 10MB)

[Kembali](#) [Lanjut ke Konfirmasi](#)

aduan resmi bimbingan konseling dan kesiswaan. Kerahasiaan identitas terjamin 100%. © 2026 SIGAP — Sistem Informasi Pengaduan Pelajar. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Implementasi Antarmuka Fronted

Konfirmasi & Pernyataan



localhost:3000/#/buat-laporan

SIGAP
Sistem Pengaduan Siswa

Lacak Tiket Ahmad Falihul Hikam

TAHAP 4 DARI 4
Konfirmasi & Pernyataan

Tinjau Kembali Rincian Laporan Anda

Kategori Kasus:
Perundungan Siber (Cyberbullying)

Mode Identitas:
Anonim Terlindungi

Lokasi:
instagram

Bukti Lampiran:
Tidak ada berkas

Kronologi Kejadian:
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

☒ Saya menyatakan bahwa informasi yang saya sampaikan adalah benar dan tidak bermaksud mencemarkan nama baik pihak manapun. Saya bersedia laporan ini ditindaklanjuti oleh Satgas Perlindungan Satuan Pendidikan.

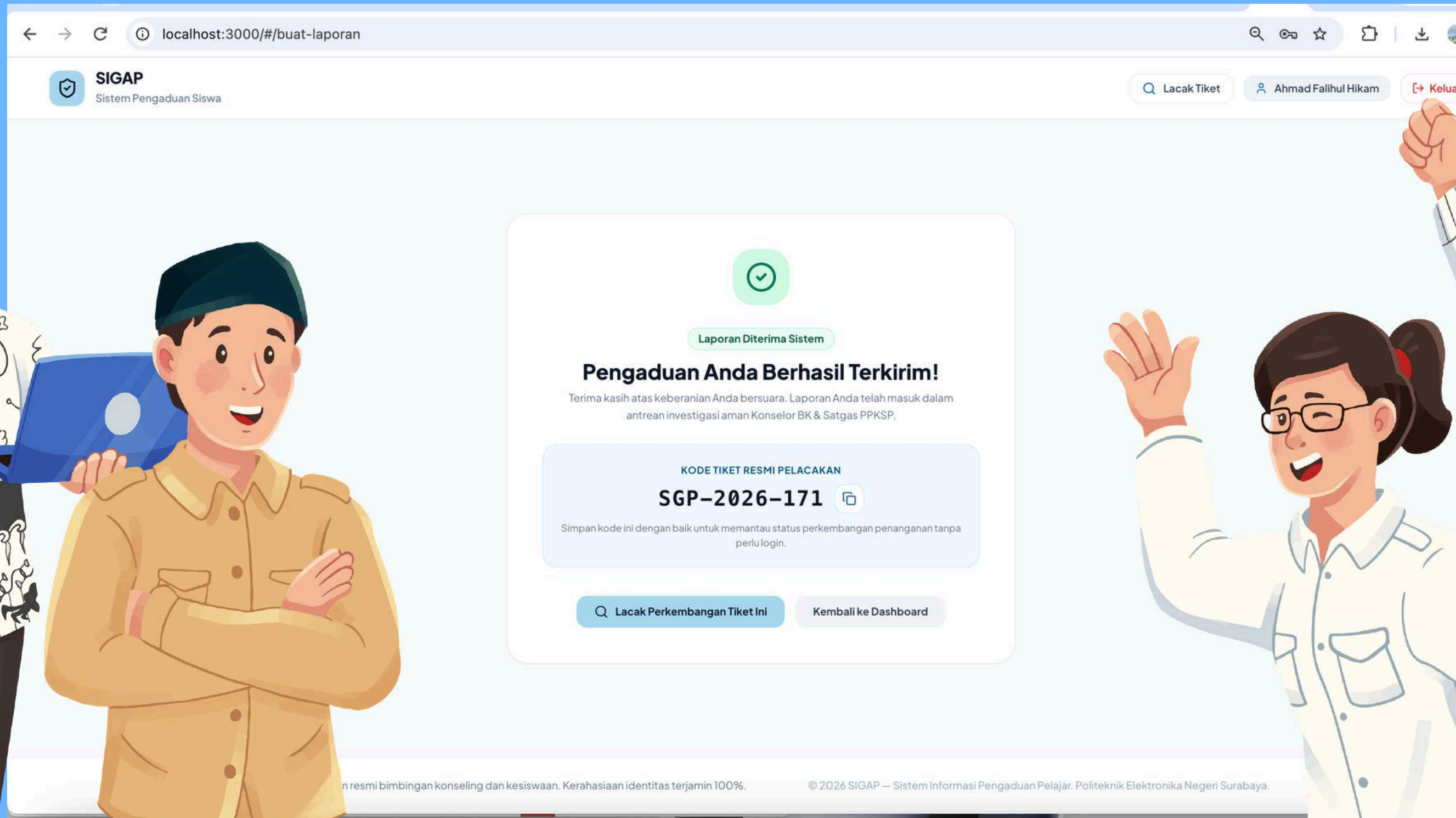
[< Kembali](#)

[Kirim Pengaduan Sekarang](#)

resmi bimbingan konseling dan kesiswaan. Kerahasiaan identitas terjamin 100%. © 2026 SIGAP — Sistem Informasi Pengaduan Pelajar. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Implementasi Antarmuka Fronted

Pengaduan Berhasil Terkirim



Implementasi Antarmuka Fronted

Pelacakan Progres Laporan Pengaduan



← → ↻ ⓘ localhost:3000/#/lacak

SIGAP
Sistem Pengaduan Siswa

Lacak Tiket Ahmad Falihul Hikam Keluar

Pelacakan Progres Laporan Pengaduan

Periksa perkembangan penanganan investigasi dan tindak lanjut Satgas secara transparan dan aman.

← Kembali

Masukkan Kode Tiket Laporan Anda:

SGP-2024-0139 Cari Tiket

Contoh tiket demo: SGP-2024-0142 SGP-2024-0141 SGP-2024-0139 SGP-2024-0138

SGP-2024-0139 • 18 Mei 2024, 11:10 WIB Kategori: Perundungan Fisik

Pemalakan Uang Jajan Harian di Area Kantin Sekolah

Status Alur Penanganan:

- 1. Laporan Diterima**
Aduan masuk dalam sistem dan menunggu telaah awal konselor.
- 2. Diverifikasi**
Bukti fisik/digital dan keterangan saksi telah divalidasi oleh Satgas.
- 3. Ditindaklanjuti** **AKTIF**
Pemanggilan para pihak, mediasi tertutup, atau pendampingan psikologis.
- 4. Selesai Ditangani**
Kasus tuntas dengan kesepakatan tertulis dan pemulihan kondisi siswa.

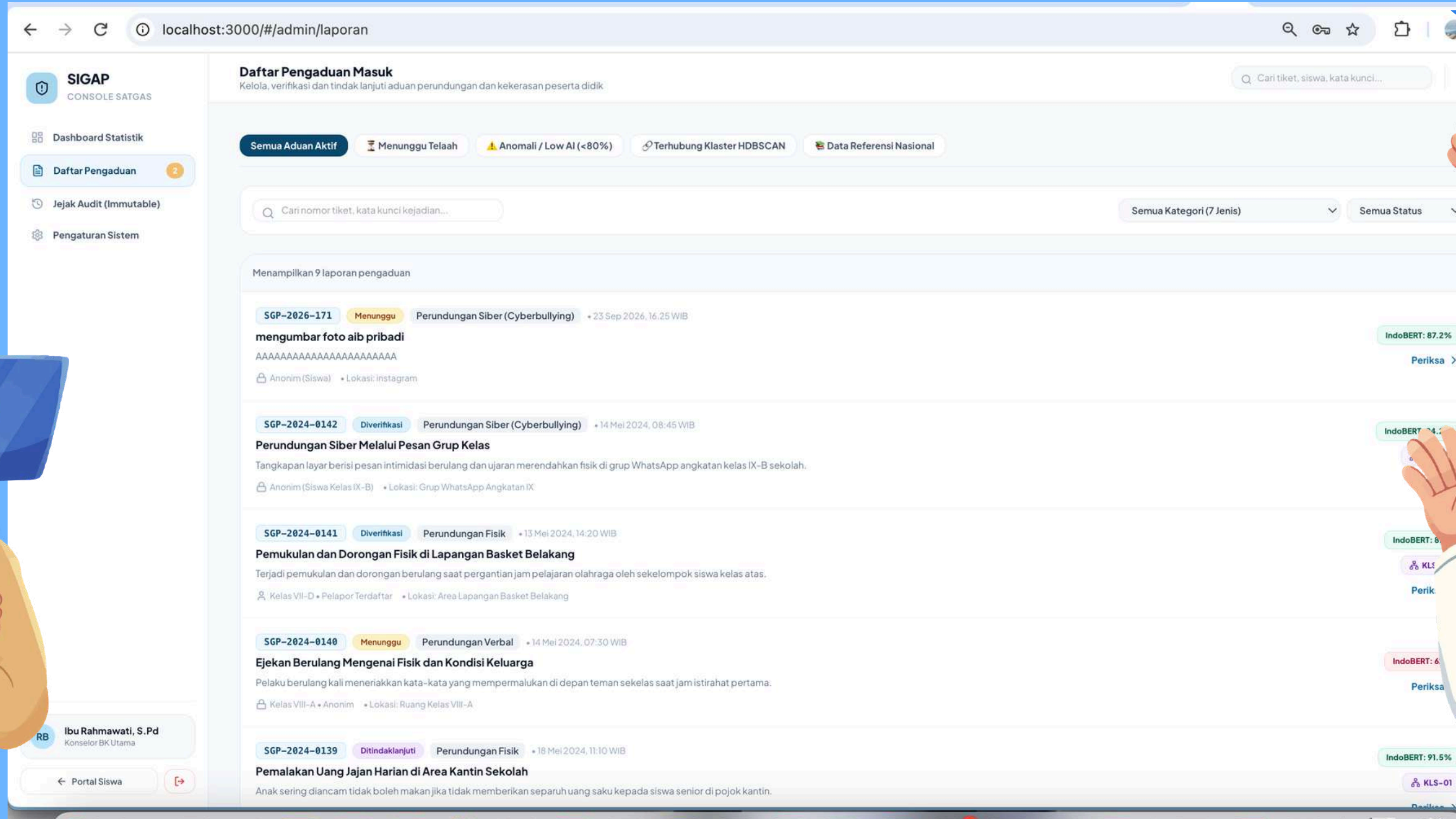
Catatan Resmi Tim Konselor BK / Satgas:
Telah dilakukan mediasi tertutup bersama wali murid dan pihak pengelola kantin.

LOG KRONOLOGI AKTIVITAS KASUS

Wali Murid	10 Mei 2024, 08:00 WIB
Laporan diajukan.	
Bpk. Ahmad Fauzi, M.Psi	11 Mei 2024, 09:30 WIB
Keterangan saksi dikonfirmasi.	

Implementasi Antarmuka Fronted

Daftar Pengaduan : Admin



The screenshot displays the 'Daftar Pengaduan Masuk' (Incoming Complaints List) in the SIGAP Admin Console. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard Statistik', 'Daftar Pengaduan', 'Jejak Audit', and 'Pengaturan Sistem'. The main content area shows a list of complaints with details such as ticket number, status, category, date, and location. Each entry also includes a brief description of the incident and an 'IndoBERT' score for sentiment analysis.

Ticket Number	Status	Kategori	Tanggal	Lokasi	Detail	IndoBERT Score
SGP-2026-171	Menunggu	Perundungan Siber (Cyberbullying)	23 Sep 2026, 16:25 WIB	Anonim (Siswa)	mengumbar foto aib pribadi AAAAA	87.2%
SGP-2024-0142	Diverifikasi	Perundungan Siber (Cyberbullying)	14 Mei 2024, 08:45 WIB	Anonim (Siswa Kelas IX-B)	Perundungan Siber Melalui Pesan Grup Kelas Tangkapan layar berisi pesan intimidasi berulang dan ujaran merendahkan fisik di grup WhatsApp angkatan kelas IX-B sekolah.	84.5%
SGP-2024-0141	Diverifikasi	Perundungan Fisik	13 Mei 2024, 14:20 WIB	Kelas VIII-D	Pemukulan dan Dorongan Fisik di Lapangan Basket Belakang Terjadi pemukulan dan dorongan berulang saat pergantian jam pelajaran olahraga oleh sekelompok siswa kelas atas.	81.2%
SGP-2024-0140	Menunggu	Perundungan Verbal	14 Mei 2024, 07:30 WIB	Kelas VIII-A	Ejekan Berulang Mengenai Fisik dan Kondisi Keluarga Pelaku berulang kali meneriakan kata-kata yang mempermalukan di depan teman sekelas saat jam istirahat pertama.	81.5%
SGP-2024-0139	Ditindaklanjuti	Perundungan Fisik	18 Mei 2024, 11:10 WIB	Anonim	Pemalakan Uang Jajan Harian di Area Kantin Sekolah Anak sering diancam tidak boleh makan jika tidak memberikan separuh uang saku kepada siswa senior di pojok kantin.	91.5%

Implementasi Antarmuka Fronted

Filter Kategori Perundungan

Daftar Pengaduan Masuk

Kelola, verifikasi dan tindak lanjuti aduan perundungan dan kekerasan peserta didik

Cari tiket, siswa, kata kunci...

Semua Aduan Aktif

Menunggu Telaah

Anomali / Low AI (<80%)

Terhubung Klaster HDBSCAN

Data Referensi Nasional

Cari nomor tiket, kata kunci kejadian...

Menampilkan 9 laporan pengaduan

SGP-2026-171

Menunggu

Perundungan Siber (Cyberbullying)

23 Sep 2026, 16:25 WIB

mengumbar foto aib pribadi
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Anonim (Siswa) • Lokasi: instagram

SGP-2024-0142

Diverifikasi

Perundungan Siber (Cyberbullying)

14 Mei 2024, 08:45 WIB

Perundungan Siber Melalui Pesan Grup Kelas
Tangkapan layar berisi pesan intimidasi berulang dan ujaran merendahkan fisik di grup WhatsApp angkatan kelas IX-B sekolah.
Anonim (Siswa Kelas IX-B) • Lokasi: Grup WhatsApp Angkatan IX

SGP-2024-0141

Diverifikasi

Perundungan Fisik

13 Mei 2024, 14:20 WIB

Pemukulan dan Dorongan Fisik di Lapangan Basket Belakang
Terjadi pemukulan dan dorongan berulang saat pergantian jam pelajaran olahraga oleh sekelompok siswa kelas atas.
Kelas VII-D • Pelapor Terdaftar • Lokasi: Area Lapangan Basket Belakang

SGP-2024-0140

Menunggu

Perundungan Verbal

14 Mei 2024, 07:30 WIB

Ejekan Berulang Mengenai Fisik dan Kondisi Keluarga
Pelaku berulang kali meneriakkan kata-kata yang memermalukan di depan teman sekelas saat jam istirahat pertama.
Kelas VIII-A • Anonim • Lokasi: Ruang Kelas VIII-A

SGP-2024-0139

Ditindaklanjuti

Perundungan Fisik

18 Mei 2024, 11:10 WIB

✓ Semua Kategori (7 Jenis)

Perundungan Verbal

Perundungan Fisik

Perundungan Siber (Cyberbullying)

Kekerasan Seksual

Hukuman Fisik oleh Tenaga Pendidik

Kekerasan Psikis / Pengucilan Sosial

Penyalahgunaan Narkoba / Rokok / Miras

Semua Status

IndoBERT: 87.2%

Periksa >

IndoBERT: 94.2%

KLS-03

Periksa >

IndoBERT: 87%

KLS-03

Periksa >

IndoBERT: 62%

Periksa >

IndoBERT: 91.5%



Implementasi Antarmuka Fronted

Filter Status Perundungan

Daftar Pengaduan Masuk
Kelola, verifikasi dan tindak lanjuti aduan perundungan dan kekerasan peserta didik

Cari tiket, siswa, kata kunci...

Semua Aduan Aktif Menunggu Telaah Anomali / Low AI (<80%) Terhubung Klaster HDBSCAN Data Referensi Nasional

Cari nomor tiket, kata kunci kejadian...

Semua Kategori (7 Jenis) ☒ Semua Status ☐ Menunggu Telaah ☐ Diverifikasi ☐ Ditindaklanjuti ☐ Selesai

Menampilkan 9 laporan pengaduan

SGP-2026-171 Menunggu Perundungan Siber (Cyberbullying) • 23 Sep 2026, 16:25 WIB
mengumbar foto aib pribadi
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Anonim (Siswa) • Lokasi: Instagram
IndoBERT: 87.2%
Periksa >

SGP-2024-0142 Diverifikasi Perundungan Siber (Cyberbullying) • 14 Mei 2024, 08:45 WIB
Perundungan Siber Melalui Pesan Grup Kelas
Tangkapan layar berisi pesan intimidasi berulang dan ujaran merendahkan fisik di grup WhatsApp angkatan kelas IX-B sekolah.
Anonim (Siswa Kelas IX-B) • Lokasi: Grup WhatsApp Angkatan IX
IndoBERT: 94.2%
KLS-09
Periksa >

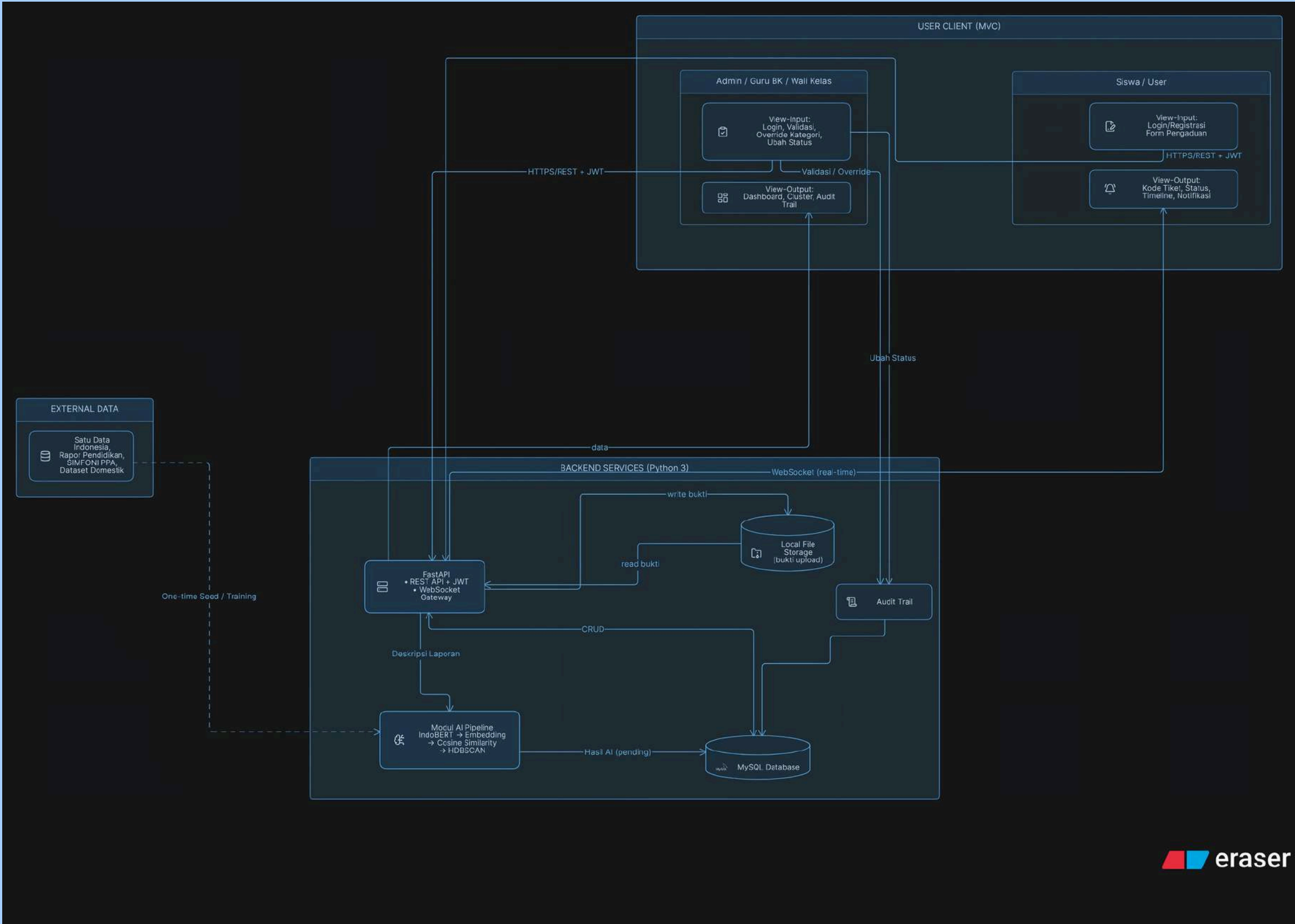
SGP-2024-0141 Diverifikasi Perundungan Fisik • 13 Mei 2024, 14:20 WIB
Pemukulan dan Dorongan Fisik di Lapangan Basket Belakang
Terjadi pemukulan dan dorongan berulang saat pergantian jam pelajaran olahraga oleh sekelompok siswa kelas atas.
Kelas VII-D • Pelapor Terdaftar • Lokasi: Area Lapangan Basket Belakang
IndoBERT: 87%
KLS-03
Periksa >

SGP-2024-0140 Menunggu Perundungan Verbal • 14 Mei 2024, 07:30 WIB
Ejekan Berulang Mengenai Fisik dan Kondisi Keluarga
Pelaku berulang kali meneriakkan kata-kata yang mempermalukan di depan teman sekelas saat jam istirahat pertama.
Kelas VIII-A • Anonim • Lokasi: Ruang Kelas VIII-A
IndoBERT: 62%
Periksa >

SGP-2024-0139 Ditindaklanjuti Perundungan Fisik • 18 Mei 2024, 11:10 WIB
Dipersekusi Hingga Keluar Halaman di Area Kantin Sekolah



Arsitektur Sistem



Kendala & Keputusan

Frontend

Kendala :

1. Pengiriman data laporan membutuhkan upload file bukti fisik bersamaan dengan data teks formulir (kategori, deskripsi, mode anonim).
2. Tampilan dashboard admin memerlukan sinkronisasi visual antara data seed awal (historis) dan laporan real-time yang baru masuk.
3. Penanganan token kedaluwarsa saat user sedang berada di tengah-tengah pengisian formulir pengaduan.

Keputusan :

1. Menggunakan format payload FormData (multipart/form-data) pada services/api.js untuk transmisi data teks dan berkas sekaligus.
2. Memisahkan widget visualisasi data historis dengan tabel laporan aktif di sisi UI agar informasi tidak ambigu.
3. Menyimpan draf formulir sementara di sessionStorage agar data yang diketik siswa tidak hilang jika sesi terputus.

Backend

Kendala :

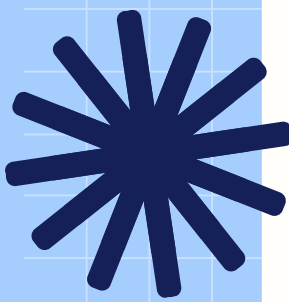
1. Validasi file upload rawan disusupi file berbahaya atau berukuran terlalu besar yang membebani server lokal.
2. Penanganan CORS saat frontend Vite beralih dari mode mock ke integrasi langsung dengan server FastAPI.
3. Konsistensi relasi foreign key antara siswa anonim dengan catatan laporan di tabel basis data.

Keputusan :

1. Membatasi format file yang diizinkan (JPG, PNG, PDF), batas maksimal ukuran 10MB, serta mengubah nama file menjadi UUID hash acak.
2. Mengonfigurasi middleware CORS FastAPI dengan origin lokal frontend (<http://localhost:5173>) secara eksplisit.
3. Menetapkan nilai siswa_id tetap tercatat di backend untuk kebutuhan tracking tiket, namun identitas disembunyikan (masked) pada response publik/admin jika opsi anonim aktif.

Rencana Pengembangan Minggu Depan

Frontend

- 
1. Integrasi Langsung API Endpoint Form Pengaduan
 2. Integrasi Autentikasi Login & Register Real
 3. Integrasi Real-time Ticket Tracking.
 4. Penyiapan Komponen Widget AI di Halaman Detail Admin
 5. Pengujian Responsivitas & Alur End-to-End Lokal

Backend

- 
1. Integrasi Modul Preprocessing & Embedding AI pada Endpoint Pengaduan
 2. Penyempurnaan Endpoint Detail Kasus & Verifikasi Admin.
 3. Aktivasi Endpoint Clustering Laporan Serupa.
 4. Penguatan Validasi Transisi Status (State Transition Guard).
 5. Pengujian Fungsional & API Smoke Test.

Terima Kasih

arvin , hikam



